

► **Partie B p.7 : lecture graphique**

Le minimum de f est atteint au point $A(-1; -2)$: la tangente T_2 y est horizontale, mais elle n'est pas confondue avec l'axe des abscisses, puisque la courbe $\mathcal{C}_f$ descend jusqu'à ce minimum. En lisant le quadrillage, la tangente T_1 , au point $B(-3; 0)$, passe aussi par les points $(-4; 2)$ et $(-2; -2)$: son coefficient directeur vaut $\frac{-2-2}{-2-(-4)} = -2$. La tangente T_3 , au point $C(2; 2,5)$, passe par le point

$(1; -0,5)$: son coefficient directeur vaut $\frac{2,5-(-0,5)}{2-1} = 3$.

1. Entre ses deux zéros, -3 (en B) et 1 (symétrique de -3 par rapport au minimum A d'abscisse -1), la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Comme $0,5$ est compris entre -3 et 1 , $f(0,5)$ est négatif (on lit environ -1), pas égal à -2 . Faux.
2. T_1 n'est pas horizontale (elle descend de gauche à droite) : son équation ne peut pas être $y = -2$, qui est celle d'une droite horizontale. D'après la lecture ci-dessus, son équation réduite est $y = -2x - 6$. Faux.
3. $f'(-3)$ est le coefficient directeur de T_1 , soit -2 (lecture ci-dessus), pas 0 : seule T_2 , horizontale, a un coefficient directeur nul. Faux.
4. $f'(2)$ est le coefficient directeur de T_3 , qui vaut 3 (lecture ci-dessus). Vrai.
5. La courbe est croissante à droite de son minimum A , d'abscisse -1 ; en $0,5 > -1$, la tangente a donc un coefficient directeur positif. Vrai.
6. $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en deux points : B , d'abscisse -3 , et, par symétrie par rapport au minimum A , un second point d'abscisse 1 . Ce sont les deux seules solutions de $f(x) = 0$. Comme $-1,5$ n'est ni -3 ni 1 , ce n'est pas une solution. Faux.
7. Le minimum de f , atteint en A (tangente T_2 horizontale), vaut -2 . Comme $-2 > -3$, f ne peut jamais prendre la valeur -3 : l'équation $f(x) = -3$ n'admet donc pas de solution. Vrai.
8. Par symétrie par rapport au minimum A , f s'annule en -3 (en B) et en 1 ; entre ces deux zéros, où le minimum -2 est atteint, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, et au-dessus avant -3 et après 1 : le tableau correct est

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	$\emptyset$	$-$	$\emptyset$	$+$

et non celui donné, qui indique un unique zéro en -1 et f toujours positive.

Faux.